

Commenti in C++

Commenti in C++

Come usare i commenti in C++ per documentare il codice.

A cosa servono i commenti?

Immagina di tornare a leggere un codice che hai scritto sei mesi fa. Senza commenti, potresti non capire più cosa fa o perché lo hai scritto in quel modo.

I **commenti** sono note che scrivi nel codice per spiegare cosa sta succedendo. Il compilatore le ignora completamente: esistono solo per chi legge il codice (tu, un compagno, un professore).

Scrivere buoni commenti è un'abitudine che distingue un programmatore attento da uno frettoloso.

Commento su riga singola: //

Il commento su riga singola inizia con `//`. Tutto ciò che viene dopo `//`, fino alla fine della riga, viene ignorato dal compilatore.

```
// Questo intero commento viene ignorato
int x = 5; // anche questo, solo la parte dopo //

// Puoi usare i commenti per disabilitare temporaneamente una riga
// int y = 10; ← questa riga non viene eseguita
```

Commento su più righe: /* ... */

Il commento su più righe inizia con `/*` e finisce con `*/`. Tutto ciò che sta in mezzo viene ignorato, anche se occupa più righe.

```
/* Questo è un commento
   che occupa più righe.
   Utile per spiegazioni lunghe. */

int x = 5;

/*
 * Alcuni programmatori aggiungono un asterisco
 * all'inizio di ogni riga per migliorare la leggibilità.
 * È solo una convenzione stilistica.
 */
```

Cosa commentare: il "perché", non il "cosa"

Un buon commento spiega **perché** fai qualcosa, non **cosa** stai facendo. Il codice stesso dovrebbe essere abbastanza chiaro da spiegare il "cosa".

```
// Commento inutile – il codice si capisce già da solo
x = x + 1; // incrementa x di 1

// Commento utile – spiega il motivo
tentativi = tentativi + 1; // blocchiamo l'accesso dopo 3 tentativi falliti
```

Documentare le funzioni

Usa i commenti per spiegare cosa fa una funzione, i valori che riceve e quello che restituisce:

```
// Calcola l'area di un rettangolo.
// base: la larghezza del rettangolo (in centimetri)
// altezza: l'altezza del rettangolo (in centimetri)
// Restituisce l'area come numero decimale.
double calcolaArea(double base, double altezza) {
    return base * altezza;
}
```

Chi usa questa funzione capisce subito come usarla, senza dover leggere il codice al suo interno.

Disabilitare codice temporaneamente

Durante il debug, puoi commentare del codice per escluderlo momentaneamente dall'esecuzione:

```
int main() {  
    int x = 10;  
    // cout << "Valore intermedio: " << x << endl; ← disabilitato per ora  
    cout << "Valore finale: " << x << endl;  
    return 0;  
}
```

Questo è più veloce che cancellare il codice e poi riscriverlo.

Commenti da evitare

Evita i commenti che non aggiungono alcuna informazione rispetto al codice:

```
// Da evitare – sono ovvi  
int eta = 16;    // imposta eta a 16  
x = x + 1;      // aggiunge 1 a x  
return 0;       // ritorna 0
```

Evita anche i commenti sbagliati, cioè che non corrispondono più al codice. Sono peggio di nessun commento, perché ingannano chi legge:

```
// Somma due numeri ← SBAGLIATO! In realtà moltiplica  
int risultato = a * b;
```

Esempio completo

```
#include <iostream>
using namespace std;

/*
 * Programma: Calcolatore dell'area di un cerchio
 * Autore: Alice
 *
 * Legge il raggio dall'utente e calcola l'area.
 */

// Valore approssimato di pi greco – non cambia mai
const double PI = 3.14159265358979;

int main() {
    double raggio;

    // Chiediamo il raggio all'utente
    cout << "Inserisci il raggio: ";
    cin >> raggio;

    // Calcoliamo l'area con la formula:  $A = \pi * r^2$ 
    double area = PI * raggio * raggio;

    cout << "L'area del cerchio è: " << area << endl;

    return 0;
}
```